

EDUCA

Centre de Formation Professionnelle

PROGRAMME RESEAUX & TELECOMMUNICATIONS

Cybersecurite & Infrastructures Numeriques

Diplome Technique en Reseaux & Telecoms — Niveau Technicien Specialise

Duree	2 ans — 4 semestres
Volume horaire total	1 060 heures de formation
Niveau de sortie	Technicien Specialise en Reseaux, Telecoms & Cybersecurite
Conditions d'admission	Baccalaureat scientifique ou technique (mathematiques, physique, informatique)
Technologies principales	Cisco (Packet Tracer + equipements reels), Wireshark, Kali Linux, AWS, GNS3
Certifications preparees	Cisco CCNA 200-301, CompTIA Network+, CompTIA Security+, AWS Cloud Practitioner
Contexte haitien	NATCOM, Digicel, Starlink, CONATEL, connectivite rurale, cable sous-marin ARCOS
Annee academique	2025 - 2027

Departement Informatique & Telecommunications
Document officiel — Version 2025-2026

TABLE DES MATIERES

1. Presentation et philosophie du programme
2. Technologies, equipements et certifications couverts
3. Objectifs generaux
4. Annee 1 — Fondamentaux des reseaux et administration systemes
 - 4.1 Semestre 1 — Electronique, TCP/IP & Equipements reseau
 - 4.2 Semestre 2 — Cisco avance, Administration Linux & Securite de base
5. Annee 2 — Specialisation, cybersecurite & Infrastructures avancees
 - 5.1 Semestre 3 — Securite avantee, Cloud, VoIP & Telecom
 - 5.2 Semestre 4 — IA reseau, Stage & Projet Final d'infrastructure
6. Volume horaire global
7. Modalites d'evaluation
8. Competences a la sortie
9. Debouches professionnels

1. Presentation et philosophie du programme

Le programme de Reseaux & Telecommunications de l'EDUCA Centre de Formation Professionnelle forme des techniciens specialises capables de concevoir, deployer, administrer et securiser des infrastructures reseau et des systemes de telecommunications dans le contexte specifique d'Haiti et de la region caribeeene — avec une attention particuliere aux defis de connectivite dans les zones rurales et aux operateurs nationaux (NATCOM, Digicel, CONATEL).

Sa philosophie repose sur quatre piliers : (1) la maitrise des fondamentaux — le modele OSI, TCP/IP, le routage et la commutation restent le socle incontournable de tout technicien reseau ; (2) les certifications industrielles — le programme prepare explicitement aux certifications Cisco CCNA, CompTIA Network+ et Security+, reconnues mondialement et valorisees par les employeurs haitiens et de la diaspora ; (3) la securite by design — la cybersecurite n'est pas un module optionnel mais une competence transversale integree dans chaque semestre ; (4) le contexte haïtien — connectivite rurale, infrastructures de telcommunications nationales, Starlink, reseaux communautaires et regulations CONATEL sont au coeur du programme.

2. Technologies, equipements et certifications couverts

Domaine	Technologies & Outils	Certifications & Standards
Reseaux locaux (LAN/WAN)	Switches Cisco Catalyst, routeurs Cisco ISR, cables RJ45/fibre, VLAN, STP	CCNA 200-301, CompTIA Network+, IEEE 802.1Q, 802.3
Protocoles reseau	TCP/IP v4/v6, OSPF, EIGRP, BGP (intro), DNS, DHCP, HTTP/S, FTP, SSH	RFC standards, OSI model, IANA registries
Sans-fil & Mobilite	Cisco Meraki Wi-Fi 6, Ubiquiti UniFi, 4G/5G notions, Starlink VSAT, LoRa	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 3GPP 5G NR, ITU-T
Cybersecurite reseau	Wireshark, Nmap, Kali Linux, pfSense, Snort IDS, Metasploit (lab), VPN	CompTIA Security+, CEH initiation, ISO 27001 notions
Cloud & Virtualisation	AWS (VPC, EC2), Microsoft Azure (intro), Docker, GNS3, Packet Tracer	AWS Cloud Practitioner, AZ-900, CCNA DevNet intro
Telephonie & VoIP	Asterisk PBX, FreePBX, Cisco IP Phone, 3CX, protocoles SIP/H.323/RTP	ITU E.164, SIP RFC 3261, QoS VoIP (CoS, DSCP)
Telecom & Infrastructures	Fibres optiques (FTTH/FTTB), antennes herziennes, pylones GSM, VSAT Ku	UIT-T G.652, G.657, ETSI, normes CONATEL Haiti
Supervision & Monitoring	Zabbix, Nagios Core, PRTG (trial), Grafana, Prometheus, syslog, SNMP	ITIL V4, ISO/IEC 20000, SNMP RFCs, NetFlow
IA & Reseaux intelligents	Cisco AI Network Analytics, Darktrace (intro), ChatGPT API pour NOC, AIOps	Cisco DNA Center AI, CCNA AI intro, MLOps notions
Conectivite Haiti & Caraibes	NATCOM fibres, Digicel 4G/5G, Starlink, reseaux communautaires	CONATEL Haiti, CITELE OEA, Cable sous-marin ARCOS

Domaine	Technologies & Outils	Certifications & Standards
	ruraux	

3. Objectifs generaux

- Maitriser le modele OSI et la suite TCP/IP (IPv4 et IPv6) : adressage, sous-reseaux, routage, protocoles applicatifs.
- Configurer, administrer et depanner des equipements reseau Cisco professionnels : switches, routeurs, points d'accès Wi-Fi, pare-feux.
- Concevoir et deployer des reseaux locaux et etendus selon les normes professionnelles : VLAN, trunking, STP, OSPF, EIGRP, BGP.
- Securiser une infrastructure reseau : pare-feu (pfSense, Cisco ASA), VPN, detection d'intrusions (Snort/Suricata), audit de securite.
- Administrer des serveurs sous Linux et Windows Server : gestion des services DNS, DHCP, Web, Mail, FTP, SSH, NFS, Active Directory.
- Deployer et configurer des solutions de telephonie sur IP (VoIP) avec Asterisk/FreePBX et les protocoles SIP/H.323/RTP.
- Utiliser les environnements cloud AWS et Azure pour deployer des architectures reseau virtualisees (VPC, subnets, groupes de securite).
- Monitorer et superviser une infrastructure reseau avec Zabbix, Nagios, Grafana et les protocoles SNMP et NetFlow.
- Appliquer les concepts d'intelligence artificielle aux reseaux : AIOps, detection d'anomalies, automatiser le reseau (Python/Ansible).
- Comprendre et intervenir sur les infrastructures de telecommunications haïtiennes : fibres optiques, antennes GSM/4G, Starlink VSAT, reseaux communautaires.

4. Annee 1 — Fondamentaux des reseaux et administration systemes

« Comprendre comment les donnees voyagent, et maitriser les equipements qui les acheminent »

SEMESTRE 1 · Electronique, Architectures Reseau & Protocoles TCP/IP

M1.1

Electronique et physique des transmissions

Fondements scientifiques des reseaux et des telecoms

- Electricite de base : tension, courant, resistance, loi d'Ohm — applications aux cablages reseau
- Signaux numeriques et analogiques : echantillonnage, quantification, codage NRZ, Manchester, 4B/5B
- Transmission sur cuivre : categories de cables (Cat5e, Cat6, Cat6A), attenuation, diaphonie, connecteurs RJ45
- Fibre optique : monomode vs. multimodes, connecteurs LC/SC/ST, OTDR, splices, pertes en dB
- Ondes radio : spectre electromagnetique, bandes ISM (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), propagation, antennes
- Transmission sans fil en Haiti : obstacles tropicaux (humidite, vegetation, terrain montagneux) — solutions pratiques

Volume horaire : 25 h cours + 20 h TP labo electronique

M1.2

Modele OSI et suite protocolaire TCP/IP

Les fondations theoriques de tout reseau moderne

- Modele OSI : 7 couches — role, protocoles et equipements associes a chaque couche
- Encapsulation et desencapsulation : PDU, trame, paquet, segment, bit — flux de donnees

- TCP vs. UDP : fiabilite, connexion, controle de flux, cas d'utilisation (streaming, VoIP, HTTP)
- Adressage IPv4 : classes, notation CIDR, VLSM, calcul de sous-reseaux, adresses speciales
- Adressage IPv6 : format hexadecimal, types d'adresses, transition IPv4 vers IPv6 (dual-stack, tunnels)
- Protocoles applicatifs : DNS (resolution, zones, types d'enregistrements), DHCP (options, relay), HTTP/S
- Analyse de trames avec Wireshark : filtres d'affichage, identification des protocoles, resolution de problemes

Volume horaire : 20 h cours + 30 h TP Wireshark + Packet Tracer

M1.3

Commutation (Switching) et reseaux locaux

Cisco Catalyst — VLAN, Trunking & Spanning Tree

- Fonctionnement d'un switch : table MAC, apprentissage, inondation, filtrage, boucles de commutation
- Configuration de base Cisco IOS : modes CLI (User, Privileged, Global Config), commandes essentielles
- VLANs : creation, assignation des ports, VLAN voix, VLAN management — segmentation et securite
- Trunking : protocole 802.1Q, native VLAN, commandes trunk sur Cisco Catalyst
- Spanning Tree Protocol (STP) : BPDU, election du root bridge, ports bloques — RSTP et MSTP
- EtherChannel : LACP, PAgP — agregation de liens pour la redondance et la bande passante
- Securite du switch : port security, DHCP snooping, DAI (Dynamic ARP Inspection), BPDU Guard

Volume horaire : 15 h cours + 40 h TP Cisco (Packet Tracer + switch reel)

M1.4

Routage (Routing) et interconnexion de reseaux

Cisco ISR — Routage statique & dynamique OSPF/EIGRP

- Fonctionnement d'un routeur : table de routage, interface, next-hop, distance administrative
- Routage statique : routes statiques, routes par default, routes flottantes — quand les utiliser
- Routage dynamique RIP v2 : protocole a vecteur de distance, mises a jour, limites — historique et usage
- OSPF (Open Shortest Path First) : LSA, SPF, aire backbone, DR/BDR — configuration Cisco multi-aires
- EIGRP : protocole hybride Cisco — DUAL, metriques, successeurs, topologie — avantages en Haiti
- NAT et PAT : traduction d'adresses, masquage des reseaux prives, problematiques IoT
- IPv6 — routage OSPFv3 et routage statique IPv6 : configuration et verification sur IOS

Volume horaire : 15 h cours + 40 h TP Cisco (Packet Tracer + routeur reel)

M1.5

Administration Linux — Base

Debian / Ubuntu Server — le systeme d'exploitation des reseaux

- Installation et configuration d'un serveur Linux (Debian/Ubuntu) en mode CLI et en

machine virtuelle

- Commandes de base : navigation systeme de fichiers, gestion utilisateurs/groupes, permissions chmod/chown
- Gestion des paquets : apt, dpkg, mise a jour du systeme, installation de services reseau
- Reseau sous Linux : ip addr, ip route, nmcli, configuration de /etc/network/interfaces, interfaces bonding
- Services reseau de base : SSH (configuration et securisation), DHCP server (isc-dhcp-server), DNS (BIND9 initiation)
- Scripts bash : variables, conditions, boucles, cron — automatisation de taches d'administration courantes
- Logs systeme : journalctl, syslog, rsyslog, rotation des logs — surveillance et diagnostic

Volume horaire : 20 h cours + 35 h TP Linux

M1.6

Introduction a la cybersecurite reseau

Comprendre les menaces pour mieux defendre

- Panorama des menaces reseau : MITM, spoofing ARP/IP/DNS, DoS/DDoS, sniffing, scan de ports
- Principes de securite : CIA triad (Confidentialite, Integrite, Disponibilite), Defense in Depth
- Pare-feu : principe de filtrage stateless/stateful, ACL Cisco, installation et configuration de pfSense
- Nmap : scan de ports, detection d'OS, scripts NSE — reconnaissance reseau et audit de base
- Wireshark pour la securite : detecter les attaques ARP, identifier le trafic suspect, extraire des credentials non chiffres
- VPN : principes IPSec, SSL/TLS — configuration d'un VPN site-a-site simple avec pfSense
- Contexte haïtien : attaques courantes ciblant les institutions haïtiennes, bonnes pratiques CONATEL

Volume horaire : 20 h cours + 25 h TP labo securite

Securite & Ethique — Ethique du hacker : tous les travaux pratiques de cybersecurite sont realises dans un environnement de laboratoire isole. Toute tentative d'application des techniques apprises sur des reseaux non autorises — y compris le reseau EDUCA — est une violation grave des regles de la formation et de la loi haïtienne sur la cybercriminalite. Les apprenants signent une charte d'ethique au debut du semestre.



Projet integre - Projet S1 — Infrastructure reseau d'une PME haïtienne

En equipe de 2-3, les apprenants conçoivent et déploient sur Cisco Packet Tracer l'infrastructure reseau complete d'une PME haïtienne de 50 postes (commerces, agence, ecole). Livrables : plan d'adressage IP (IPv4 + IPv6), schema reseau logique et physique, configuration complete des switches et routeurs (VLAN, OSPF, NAT, ACL de securite), serveurs DHCP, DNS et SSH sous Linux, rapport de conception et test de connectivite. Critere haïtien : integration d'un acces Starlink ou Digicel 4G comme lien WAN principal.

SEMESTRE 2 · Cisco avance, Administration Linux avantee & Securite approfondie

M2.1

Preparation CCNA — Sujets avances Cisco

Cisco CCNA 200-301 — modules avances

- Inter-VLAN routing : Router-on-a-Stick (sous-interfaces) et Layer 3 Switch (SVI) — comparaison et config
- HSRP/VRRP/GLBP : redondance de la passerelle par default — configuration et failover test
- QoS : classification, marquage DSCP/CoS, politiques de file d'attente — priorisation VoIP et video
- Gestion des acces reseau : AAA, RADIUS, TACACS+ — authentication centralisee des techniciens
- SNMP : agents, managers, MIB, traps — supervision de base des equipements Cisco
- NetFlow : collecte des flux, analyse du trafic, detection des comportements anormaux
- Cisco DNA Center (initiation) : automatiser et assurer reseau en mode Intent-Based Networking

Volume horaire : 15 h cours + 40 h TP Cisco

M2.2

Reseaux sans fil Wi-Fi professionnel

Wi-Fi 6 · Cisco Meraki · Ubiquiti UniFi

- Standards Wi-Fi : evolution 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) et Wi-Fi 6E — performances et usages
- Architecture Wi-Fi : standalone AP vs. controleur centralise (WLC, Meraki, UniFi Cloud) — avantages
- Planification radiofrequence : couverture, interference, canaux non chevauchants, heat maps
- Securite Wi-Fi : WPA2 Enterprise (802.1X/EAP), WPA3, segmentation par SSID/VLAN, WIDS
- Deploiement Ubiquiti UniFi : adoption des AP, reglages radio, portail captif pour WiFi communautaire
- Connectivite rurale en Haiti : Ubiquiti AirMax (lien longue portee), Cambium, antennes sectorielles 15+ km
- Starlink en Haiti : configuration reseau, integration dans une infrastructure LAN, gestion du NAT Starlink

Volume horaire : 15 h cours + 35 h TP terrain

M2.3

Administration Linux avancee et services reseau

Serveurs de production : DNS, Mail, Web, Proxy, NFS

- DNS avance : zones directes/inversees, delegation, DNSSEC, resolveur cache, RPZ (blocage de domaines malveillants)
- Serveur Mail : Postfix + Dovecot + SpamAssassin — configuration, DNS (MX, SPF, DKIM, DMARC), antispam
- Serveur Web : Apache2 et Nginx — virtual hosts, HTTPS (Let's Encrypt), reverse proxy, load balancing
- Proxy et filtrage : Squid + SquidGuard — filtrage web, authentication LDAP, cache HTTP
- NFS et Samba : partage de fichiers reseau multi-OS — integration Active Directory sous Linux (SSSD, Winbind)
- Haute disponibilite Linux : keepalived, HAProxy — failover automatique de services critiques
- Monitoring Linux : Zabbix agent, Prometheus + Node Exporter, Grafana — tableaux

de bord systeme

Volume horaire : 15 h cours + 40 h TP Linux

M2.4

Administration Windows Server

Active Directory, GPO, DNS/DHCP Windows & Hyper-V

- Installation Windows Server 2022 : roles, Core vs. Desktop Experience, PowerShell remote management
- Active Directory Domain Services (AD DS) : foret, domaine, OU, utilisateurs, groupes, ordinateurs
- Group Policy Objects (GPO) : deploiement de logiciels, restrictions, configuration des postes, securite
- DNS et DHCP Windows Server : integration avec AD, scopes, reservations, zones integrees
- Hyper-V : virtualisation, creation de VMs, switch virtuel, snapshots — lab EDUCA sur Hyper-V
- Windows Server et PME haitienne : partage de fichiers DFS, impression reseau, Remote Desktop Services
- Interoperabilite Linux/Windows : integration AD avec Linux, partages mixtes, gestion unifiee

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP Windows

M2.5

Cybersecurite reseau approfondie

Kali Linux · Metasploit (lab) · Analyse forensique basique

- Methodologie de test de penetration : phases (reconnaissance, scan, exploitation, post-exploitation, rapport)
- Kali Linux : outils integres — Nmap avance, Metasploit Framework (lab isole), Burp Suite (intro), Aircrack-ng
- Exploitation controlee : Metasploitable 2 — vulnerabilites connues, vecteurs d'attaque, remediation
- Analyse forensique basique : preservation de preuves, analyse de logs, investigation sur un incident reseau
- IDS/IPS : Snort (mode IDS), regles personnalisees, Suricata, integration avec un SIEM (Elastic SIEM initiation)
- Hardening Linux et Cisco : CIS Benchmarks, fail2ban, AppArmor/SELinux, desactivation services inutiles
- Rapport d'audit de securite : structure, niveau de risque CVSS, recommandations — document professionnel

Volume horaire : 15 h cours + 40 h TP labo securite isole

M2.6

Preparation CompTIA Network+ et English for Networks

Certification internationale + langue professionnelle du reseau

- Revision structuree des domaines CompTIA Network+ N10-008 : networking concepts, infrastructure, security, operations
- Examens blancs CompTIA Network+ : 90 questions en 90 minutes — strategie d'examen, gestion du temps
- Terminologie reseau en anglais : commandes Cisco en anglais, documentation technique, RFCs, CVEs
- Lecture de datasheets et documentation officielle Cisco, Juniper, Fortinet — interpretation technique
- Communication ecrite : ticket d'incident en anglais, rapport technique bilingue

(francais/anglais)

- Ressources autodidactes : Cisco NetAcad, Udemy, YouTube NetworkChuck, Professor Messer — veille technologique

Volume horaire : 15 h cours + 20 h TP preparation certification

IA & Reseaux Intelligents — Atelier IA Reseau S2 (4 h) : utilisation de Python + Netmiko pour automatiser la configuration de 10 routeurs Cisco depuis un script — backup automatique des configs, changement de mots de passe en masse, collecte d'inventaire. Introduction a Ansible pour la gestion de configurations reseau en Infrastructure as Code.



Projet integre - Projet S2 — Audit de securite et hardening d'une infrastructure

Chaque apprenant conduit un audit de securite complet d'une infrastructure reseau virtuelle (fournie sur GNS3) : scan Nmap de decouverte, analyse Wireshark du trafic, identification des vulnerabilites avec Nessus Essentials (gratuit), tentatives d'exploitation controlees sur Metasploitable, puis rapport d'audit complet avec plan de remediation priorise. La deuxieme phase consiste a hardener l'infrastructure auditee et a re-tester pour valider les corrections. Livrable : rapport d'audit 15 pages + infrastructure remediee sur GNS3 + presentation jury.

5. Annee 2 — Specialisation, cybersecurite & Infrastructures avancees

« Du technicien competent a l'ingenieur reseau autonome »

SEMESTRE 3 · Securite avantee, Cloud, VoIP & Telecommunications

M3.1

Cybersecurite avantee et SOC

Security Operations Center — detection, analyse et reponse aux incidents

- Architecture SOC : roles (analyste N1/N2/N3), outils, processus — organisation d'un SOC en Haiti
- SIEM : Elastic Stack (ELK) — collecte de logs, alertes, tableaux de bord securite, correlation d'evenements
- Threat intelligence : IOC, frameworks MITRE ATT&CK, Cyber Kill Chain — comprendre le TTPs des attaquants
- Reponse aux incidents : plan IRP, confinement, eradication, recovery, lessons learned — NIST SP 800-61
- Chiffrement avance : PKI, certificats X.509, TLS 1.3, gestion d'une CA interne — securite des communications
- Zero Trust Architecture : principes, micro-segmentation, identity-centric security, MFA obligatoire
- ISO 27001 : systeme de management de la securite de l'information — audit interne de conformite de base

Volume horaire : 20 h cours + 40 h TP SOC/SIEM

M3.2

Cloud computing et reseaux virtuels

AWS VPC · Azure Virtual Network · Docker · Terraform intro

- Modeles cloud : IaaS, PaaS, SaaS — public, prive, hybride — avantages pour les entreprises haitiennes
- AWS fondamentaux : IAM, VPC (subnets publics/prives, route tables, IGW, NAT Gateway), EC2, S3, RDS
- Securite AWS : Security Groups, NACLs, CloudTrail, GuardDuty, AWS Shield — hardening cloud
- Azure Virtual Network : vNets, NSG, Azure Firewall, ExpressRoute vs. VPN Gateway
- Containerisation : Docker (images, conteneurs, volumes, reseaux), Docker Compose — deploiement de services
- Infrastructure as Code : Terraform initiation — provisionner une infrastructure AWS en quelques lignes
- Cloud en Haiti : latence trans-Atlantique, cout en HTG, compliance CONATEL, solutions hybrides pragmatiques

Volume horaire : 15 h cours + 35 h TP cloud

M3.3

VoIP et telephonie d'entreprise

Asterisk · FreePBX · Cisco IP Phone · SIP · QoS

- Architecture VoIP : protocoles SIP (RFC 3261), H.323, RTP/RTCP, SRTP — flux d'appel de A a Z
- Asterisk PBX : installation, dialplan, extensions, contextes, SIP trunks, voicemail, IVR
- FreePBX : interface graphique, modules (Ring Groups, Queues, Call Recording, Conferences)

- Cisco IP Phone : configuration SCCP/SIP, DHCP option 150, TFTP pour provisionnement automatique
- QoS pour VoIP : classification du trafic voix, DSCP EF (46), policing, queuing (LLQ, CBWFQ)
- Interconnexion PSTN en Haiti : SIP trunk vers operateurs (Digicel, NATCOM), portabilite numerique
- Securite VoIP : SIPS/SRTP, protection contre le toll fraud, fail2ban Asterisk, detection SPIT

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP VoIP

M3.4

Telecommunications et infrastructures physiques

Fibres optiques, GSM/4G/5G, VSAT & Reseaux ruraux haitiens

- Fibres optiques : installation, epissure (fusion), mesure OTDR, normes G.652/G.657, connexions FTTH/FTTB
- Infrastructures GSM/4G : architecture reseau mobile (BTS, BSC, MSC, EPC 4G), frequences utilisees en Haiti
- 5G : architecture standalone (SA) et non-standalone (NSA), usages (eMBB, URLLC, mMTC), perspectives Caraïbes
- VSAT et Starlink : architecture satellite, latence, debit, integration LAN — deploiement en zones rurales haitiennes
- Reseaux communautaires : Wi-Fi mesh rural (LibreMesh, BATMAN), tethering GSM, reseaux LoRa IoT
- CONATEL Haiti : cadre reglementaire, licences, frequences autorisees, obligations des operateurs
- Cable sous-marin ARCOS : interconnexion internationale d'Haiti, points d'atterrissage, redondance

Volume horaire : 20 h cours + 25 h TP terrain

M3.5

Supervision avancee et gestion des reseaux (NOC)

Zabbix avance · Grafana · Prometheus · ITSM

- Zabbix avance : templates personnalises, triggers complexes, escalades, actions automatiques, API Zabbix
- Grafana + Prometheus : tableaux de bord temps reel, alerting, sources de donnees multiples (SNMP, Netflow, syslog)
- NetFlow / sFlow : analyse du trafic par application et par utilisateur — identification des gros consommateurs
- Automatisation NOC : scripts Python pour collecte SNMP, tickets automatiques (Zabbix → GLPI), rapports quotidiens
- ITSM : GLPI ou Freshservice — gestion des incidents, problemes, changements et actifs selon ITIL V4
- SLA et rapports de disponibilite : calcul uptime, rapport mensuel client, penalites contractuelles
- NOC en Haiti : organisation d'une equipe de supervision 24/7 dans un contexte de coupures electriques frequentes (onduleurs, groupes electrogenes)

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP

M3.6

Automatisation reseau avec Python et Ansible

NetDevOps — Infrastructure as Code pour les reseaux

- Python pour les reseaux : bibliotheques Netmiko, Nornir, NAPALM — connexion SSH/Telnet, envoi de commandes

- Collecte et parsing de donnees : TextFSM, Genie (Cisco), regex — extraire des infos de show commands Cisco
- Configuration automatisee : modifier des configurations sur des dizaines d'equipements en parallele
- Ansible pour les reseaux : playbooks, modules Cisco IOS, Arista EOS, Juniper Junos — idempotence
- Git et gestion des configurations : versioning des configs reseau, GitLab, branches, merge requests
- API REST des equipements modernes : Cisco RESTCONF/NETCONF, Meraki API, Ubiquiti API — JSON/YANG
- Projet : script Python de sauvegarde nocturne de toutes les configs Cisco avec push automatique sur GitLab

Volume horaire : 15 h cours + 30 h TP Python/Ansible

IA & Reseaux Intelligents — Atelier IA Reseau S3 (6 h) : deploiement d'un systeme de detection d'anomalies reseau base sur le machine learning — collecte de flux NetFlow, entraînement d'un modele de classification (isolation forest) avec scikit-learn, integration dans Grafana pour alertes visuelles en temps reel. Discussion : AIOps et l'avenir du metier de technicien reseau.



Projet integre - Projet S3 — Conception d'un datacenter virtuel haitien

Chaque equipe (2-3 apprenants) conçoit l'infrastructure IT complete d'une organisation haïtienne (banque, hopital, ONG, ISP) : architecture reseau physique et logique (Cisco), serveurs Linux et Windows Server sous VMware/Hyper-V, VoIP Asterisk, securite (pfSense + Snort + PKI), monitoring Zabbix + Grafana, et connexion cloud hybride AWS. Plan de continuite d'activite (PCA) obligatoire incluant la problematique des coupures electriques en Haiti (onduleurs, groupes, commutation automatique). Demonstration live devant jury : simulation de panne et basculement automatique en moins de 30 secondes.

SEMESTRE 4 · IA Reseau, Stage professionnel & Projet Final d'infrastructure

M4.1

Intelligence artificielle appliquee aux reseaux

AIOps · Machine Learning reseau · Cisco AI Network Analytics

- AIOps : definition, cas d'usages (detection d'anomalie, prediction de pannes, optimisation du trafic)
- Machine learning applique aux reseaux : algorithmes (KNN, Random Forest, LSTM) pour classification du trafic
- Cisco AI Network Analytics : tableau de bord Cisco DNA Center, alertes intelligentes, client experience scoring
- Darktrace (introduction) : IA de cybersecurite — detection comportementale, Autonomous Response, visualisation 3D
- ChatGPT et LLM pour le NOC : generation de scripts de configuration, analyse de logs, documentation automatique
- Reseaux definis par logiciel (SDN) : OpenFlow, OpenDaylight, Cisco ACI (notions) — separation plan de controle/donnees
- Perspectives IA reseau en Haiti : maintenance predictive des infrastructures, optimisation de la bande passante rurale

Volume horaire : 15 h cours + 25 h TP IA reseau

M4.2

Preparation aux certifications professionnelles

CCNA 200-301 · CompTIA Security+ · AWS Cloud Practitioner

- Cisco CCNA 200-301 : revision intensive — 6 domaines (Network Fundamentals, Access, IP Connectivity, Services, Security, Automation)
- Examens blancs CCNA : 100 questions en 120 minutes — analyse des erreurs, renforcement des points faibles
- CompTIA Security+ SY0-701 : revision des 5 domaines — Threats, Architecture, Implementation, Operations, Governance
- AWS Cloud Practitioner CLF-C02 : revision — Cloud Concepts, Security, Technology, Billing — examens blancs
- Strategies d'examen : gestion du temps, elimination des reponses, questions pieges — tips certifies
- Portfolio professionnel : CV technicien reseau, LinkedIn, GitHub avec scripts Python/Ansible, references de stage

Volume horaire : 20 h cours + 25 h TP certification

M4.3

Droit du numerique et reglementation telecom en Haiti

CONATEL · Cybercriminalite · RGPD Caraibes

- Cadre reglementaire CONATEL : loi sur les telecommunications en Haiti, licences, obligations, sanctions
- Loi sur la cybercriminalite en Haiti : infractions, peines, procedure — responsabilite du technicien reseau
- Protection des donnees personnelles : RGPD (contexte diaspora/international), principes de base, DPO
- Contrats de service et SLA : redaction d'un contrat de maintenance reseau, niveaux de service, penalites
- Propriete intellectuelle en informatique : licences logiciels open-source vs. proprietary, compliance
- Ethique professionnelle du technicien reseau : confidentialite des donnees, deontologie, whistleblowing

Volume horaire : 15 h cours + 5 h etudes de cas

M4.4

Stage professionnel en entreprise reseau/telecom

8 semaines dans un ISP, une entreprise de BTP reseau, un NOC ou une DSI

- Stage chez NATCOM, Digicel, un ISP local, une banque, un hopital, une ONG ou une entreprise internationale
- Mission reelle : administration reseau, deploiement d'equipements, securite, supervision NOC, support helpdesk N2
- Journal de bord hebdomadaire : incidents rencontres, solutions apportees, apprentissages — reflexion critique
- Rapport de stage : contexte de l'entreprise, infrastructure existante, missions accomplies, recommandations
- Soutenance devant jury mixte : formateurs EDUCA + professionnel telecom/reseau — 20 min presentation + questions

Volume horaire : 8 semaines — 240 heures equivalent

M4.5

Projet Final — Infrastructure complete d'un ISP regional haitien

Concevoir et documenter un operateur Internet regional pour Haiti

- Conception d'un ISP regional : ASN, bloc IPv4/IPv6, peering BGP avec NATCOM/Digicel, plans de routage

- Infrastructure physique : plan de deploiement fibre optique sur 3 communes haïtiennes, points de presence (PoP)
- Infrastructure logique : architecture DNS autoritatif, serveurs de mail, portail captif Wi-Fi communautaire, CDN
- Securite ISP : DDoS mitigation (BGP Blackholing, scrubbing center), BGPsec notions, RPKI, filtrages
- NOC de l'ISP : supervision Zabbix + Grafana, runbooks d'intervention, escalade, SLA clients — organisation
- Business plan et financement : cout d'installation, ARPU, ROI, sources de financement (USAID, BID, microfinance)
- Soutenance publique : jury de professionnels incluant un representant de CONATEL ou de NATCOM

Volume horaire : Tout le semestre — suivi bimensuel



Projet integre - Projet Final — Journee EDUCA Connectivite Haiti

Les projets finaux de Reseaux & Telecoms sont presentes lors de la Journee EDUCA Connectivite — evenement public invitant les operateurs (NATCOM, Digicel), les institutions (CONATEL, MTPTC), les ONG telecom (ISOC Haiti, IGF Haiti) et la presse specialise. Chaque equipe dispose d'un stand avec maquette physique operationnelle de son infrastructure. Les meilleurs projets recoivent une lettre de recommandation signee par les professionnels du jury et sont mis en contact avec des employeurs potentiels.

6. Volume horaire global

Module / Composante	Annee 1	Annee 2	Total
Fondamentaux electronique & mathematiques	60 h	20 h	80 h
Architecture reseau & Protocoles TCP/IP	100 h	40 h	140 h
Equipements Cisco (switching & routing)	80 h	60 h	140 h
Cybersecurite & Securite des reseau	40 h	80 h	120 h
Telecom, VoIP & Connectivite mobile	40 h	40 h	80 h
Cloud, virtualisation & IA reseau	20 h	60 h	80 h
Administration systemes Linux & Windows	60 h	40 h	100 h
Stage en entreprise telecom / reseau	-	240 h	240 h
Projet Final & Certifications	20 h	60 h	80 h
TOTAL GENERAL	420 h	640 h	1 060 h

Laboratoire EDUCA Reseaux : la formation dispose d'un laboratoire dedie equipe de switches et routeurs Cisco Catalyst/ISR reels, de serveurs Linux et Windows Server physiques, d'un rack de brassage professionnel, d'equipements Wi-Fi Ubiquiti UniFi, et d'un acces internet fibre de 100 Mbps pour les exercices cloud et les simulateurs Cisco Packet Tracer / GNS3.

7. Modalites d'evaluation

20 % Epreuves theoriques Protocoles, architectures, normes, cybersecurite — examens ecrits et QCM	35 % Travaux pratiques & Labo Configuration Cisco (Packet Tracer + equipements reels), Wireshark, labo securite, VoIP	10 % Projet IA & Cloud Maquette cloud AWS ou Azure, script d'automatisation reseau, rapport AIOps	35 % Stage + Projet Final Stage 8 semaines en entreprise reseau/telecom + projet d'infrastructure complete
---	---	---	--

Conditions de reussite :

- Note minimale de 60/100 dans chaque composante pour valider le semestre.
- Le module Cybersecurite (M1.6, M2.5, M3.1) doit etre valide avec 65/100 minimum — responsabilite legale et deontologique.
- La charte d'ethique informatique doit etre signee avant tout acces aux outils de securite offensifs (Kali, Metasploit).
- Le Projet Final doit etre presente avec une maquette operationnelle (physique ou GNS3) et un rapport technique complet.
- Tout usage malveillant des techniques de securite apprises (inside ou outside EDUCA) entraine l'exclusion immediate du programme.

8. Competences a la sortie du programme

Technicien reseau certifie CCNA	Configurer et maintenir une infrastructure reseau Cisco complete — VLAN, routage dynamique, QoS, haute disponibilite.
Administrateur Linux & Windows Server	Deployer et gerer des serveurs de production (DNS, Mail, Web, AD, DHCP) sous Linux et Windows dans un contexte PME.
Specialiste cybersecurite reseau	Realiser des audits de securite, concevoir des architectures securisees, operer un SOC de base et repondre aux incidents.
Ingenieur VoIP junior	Deployer une solution VoIP Asterisk/FreePBX, configurer les trunk SIP, gerer la QoS voix et securiser la telephonie.
Technicien cloud et virtualisation	Deployer des architectures sur AWS et Azure, containeriser des services avec Docker, automatiser avec Terraform.
NetDevOps — Automatisation reseau	Ecrire des scripts Python (Netmiko, NAPALM) et des playbooks Ansible pour automatiser la gestion d'equipements reseau.
Technicien telecom haïtien	Intervenir sur des infrastructures fibre optique, GSM/4G, Starlink et reseaux communautaires ruraux en Haiti.
Superviseur NOC junior	Monitorer une infrastructure avec Zabbix et Grafana, gerer les incidents selon ITIL V4 et produire des rapports de disponibilite.

9. Debouches professionnels

- Technicien reseau dans les entreprises privees, les banques, les hopitaux et les institutions publiques haitiennes.
- Administrateur systemes et reseaux dans les agences internationales (ONU, PNUD, OPS, USAID, MSF) operant en Haiti.
- Ingenieur reseau junior chez NATCOM, Digicel ou un ISP local — deploiement et maintenance des infrastructures.
- Specialiste cybersecurite dans une entreprise haitienne ou une firme de conseil en securite informatique.
- Technicien NOC (Network Operations Center) : supervision 24/7, gestion des incidents, support N2.
- Ingenieur VoIP et Telecommunications : deploiement de centraux telephoniques IP pour PME et institutions.
- Technicien cloud : deploiement d'infrastructures AWS/Azure pour les startups et PME haitiennes.
- Freelance reseau : consultant independant pour les PME, les ONG et les ecoles de l'ecosysteme EDUCA.
- Fondateur d'un ISP communautaire rural : apporter la connectivite aux zones non desservies d'Haiti.
- Poursuite d'etudes en informatique, telecoms ou cybersecurite (UEH, UNITECH, universite canadienne ou francaise).